

Inventário de Válvulas

Manual do Utilizador

Um percurso tarefa a tarefa pela aplicação gráfica. Para o equivalente na linha de comandos de qualquer coisa aqui descrita, ver a lista de comandos do Manual Técnico ou o README.md.

Visão geral

A janela abre com cinco separadores, descritos abaixo, sobre a mesma base de dados. Nada do que faz num separador fica escondido dos outros - mova existências no separador Válvulas e as contagens do separador Explorar são actualizadas da próxima vez que lá pesquisar.

- **Válvulas** - pesquisar, editar dados de referência, adicionar/retirar/mover/eliminar existências.
- **Bases / Suportes** - a mesma ideia, para os próprios suportes e não para as válvulas que neles encaixam.
- **Explorar** - um filtro por parâmetros sobre todos os tipos que possui, para perguntas do género “o que é que eu tenho que possa servir aqui”.
- **Bancada** - para “tirei esta válvula de um aparelho que estou a arranjar - o que é, e o que tenho que a possa substituir?”
- **Documentos** - uma biblioteca de referência geral para material que não é sobre um tipo específico - guias de utilização, esquemas de ligação de bases e afins.

Inglês ou português

Há duas bandeiras no canto superior direito da janela. Clique numa delas para pôr toda a interface nesse idioma - menus, nomes dos separadores, botões, cabeçalhos das colunas, legendas dos filtros, caixas de diálogo, a janela Acerca e o guia do utilizador mudam todos ao mesmo tempo. A escolha fica guardada para a próxima vez, e trocar não custa nada: nenhuma janela é reconstruída, por isso os seus filtros, a caixa seleccionada e qualquer janela aberta ficam exactamente como estavam.

O que *não* muda é a colecção. As designações dos tipos, os nomes das caixas, as marcas, as origens e as suas próprias notas ficam exactamente como as escreveu - uma válvula é uma EL84 em qualquer idioma, e um saco identificado como “Saco Pingo Doce” chama-se assim porque é isso que lá está escrito. As listas de filtros são preenchidas a partir da base de dados, por isso o seu conteúdo também fica no idioma dos dados. Só muda o texto da própria ferramenta.

O separador Válvulas

Barra lateral das caixas

Clique numa caixa para limitar os resultados a ela; clique em “All boxes” para limpar. Clique num cabeçalho de coluna (Caixa / Tipos / Qtd) para ordenar, e outra vez para inverter.

Linha de pesquisa

Texto, Função, Base e os campos numéricos (Aquecimento V, Pa W, Freq MHz), que aceitam comparações como >20, <7, >=250 além de um valor exacto.

Nota: Procurar um tipo pelo nome traz também as existências de tudo o que esteja registado como seu equivalente - procure ECF80 e as existências de PCF80 também aparecem, a azul, indicando de que tipo são equivalentes. Isto é uma pista para substituições e não uma afirmação de que são forçosamente permutáveis em qualquer circuito.

Avançado... abre uma janela com todos os restantes campos - fabricante, estado, família, gm, mu, potência de saída, confiança, e se tem folha de dados associada. Edita os mesmos filtros que a linha rápida, por isso as duas mantêm-se coerentes.

Tabela de resultados

Clique num cabeçalho para ordenar. Clique duas vezes numa linha para abrir a folha de dados. As linhas a **âmbar** têm parâmetros não confirmados (deduzidos); as linhas a **azul** são equivalentes trazidos por uma pesquisa.

Painel de detalhe

O registo de tipo da linha seleccionada, editável ali mesmo. **Guardar** mantém-no como deduzido; **Guardar + confirmar** marca-o como confirmado e a linha passa de âmbar a preto - essa passagem é a barra de progresso de quem está a percorrer a colecção.

Por baixo dos campos, **Tipos semelhantes** lista outros tipos que possui com a mesma função geral e todos os valores eléctricos comuns dentro de 50% - candidatos a substituição com alterações, e não equivalentes confirmados. As diferenças de aquecimento são assinaladas e não escondidas, porque muitas vezes uma resistência em série ou outra alimentação resolvem. Clique duas vezes numa sugestão para a consultar.

Abrir folha de dados abre o PDF local se existir; caso contrário recorre a uma fonte em linha - o próprio botão diz *Abrir folha de dados (local)* ou *Procurar folha de dados (web)*, por isso sabe-se o que vai acontecer antes de clicar. **RadioMuseum** e **Pesquisar na web** fazem uma pesquisa limitada a esse sítio ou geral sobre o que estiver seleccionado. **Gerir... (Gerir informação...** na janela do separador Explorar) abre a lista completa de documentos de um tipo: a folha "principal" que aquele botão abre, mais tantas folhas e ligações adicionais quantas quiser - a folha de outro fabricante, um tópico de fórum, um projecto que use esta válvula. Carregue um ficheiro que já tenha, ou cole um URL (para uma ligação não é preciso descarregar nada - fica apenas registada). O botão **Editar parâmetros...** abre o mesmo formulário do painel de detalhe, para que uma sessão de pesquisa no separador Explorar nunca tenha de mudar de separador para registar o que a folha de dados diz.

Barra de ferramentas

Adicionar existências cria o tipo automaticamente se for novo, classificando-o a partir da designação. **Editar lote, Válvulas individuais..., Retirar, Mover e Eliminar lote** actuam sobre a linha seleccionada. **Mover** permite também indicar uma posição na caixa de destino; deixando em branco apaga a antiga, que pertencia à caixa de onde o lote acabou de sair.

Nota: Os dois editores de cada lado da tabela de resultados fazem coisas diferentes. **Editar lote** altera este lote físico - onde está, de onde veio, como se comportou no ensaio. O painel da direita altera o registo de

referência partilhado por *todos* os lotes desse tipo.

O que um lote regista

Um lote é um conjunto físico: esta quantidade deste tipo, nesta caixa. Duas EL84 Mullard vindas de aparelhos diferentes são um *tipo* mas dois *lotes*, e é o lote que sabe em que prateleira está e de que aparelho saiu. Para além da quantidade, fabricante e estado, cada lote pode registar:

Campo	O que lá vai
Posição	Onde está dentro da caixa, como uma referência de grelha - B-12, linha e coluna.
Tipo 1 / Tipo 2	Outras designações marcadas na válvula: um número americano, um código militar, a referência de outro fabricante.
Origem	De onde veio - comprada, herdada, ou o aparelho de onde saiu.
Valores de ensaio	O que mediu num aparelho de ensaio.
Outros	Tudo o resto: com ou sem caixa, impressão invulgar, o que a linha precisar.

Todos eles são opcionais, e em branco é um valor perfeitamente normal - nenhum deles altera o comportamento de mais nada. Preencha-os em **Adicionar existências**, depois em **Editar lote**, no CSV de importação, ou na linha de comandos com `valves.py add / valves.py edit`.

O Tipo 1 e o Tipo 2 pertencem ao lote e não ao tipo de propósito: registam o que este vidro tem realmente escrito, que nem sempre é a designação sob a qual o arquivou. São pesquisáveis de qualquer das formas, por isso uma válvula guardada como EL84 e impressa 6BQ5 encontra-se por qualquer dos nomes. Isso é coisa distinta da lista de *equivalentes* do registo de tipo, que é uma afirmação sobre os próprios tipos e não sobre a impressão de um lote em concreto.

A Posição é uma simples referência de grelha e não dois campos separados de linha e coluna, para se adaptar ao esquema que cada caixa já use - B-12, 3/4, ou o nome de uma prateleira. As listagens de lotes ordenam por ela, com os lotes sem posição no fim, para que uma caixa parcialmente posicionada continue a ler-se de cima para baixo.

Na linha de comandos, uma listagem omite qualquer destas colunas que esteja vazia em todas as linhas mostradas, por isso `valves.py box 12` aparece exactamente como sempre apareceu até haver ali alguma coisa para mostrar. Na janela são colunas sempre presentes na tabela de resultados, porque a tabela desliza na horizontal e é mais fácil trabalhar com um conjunto de colunas estável.

Válvulas individuais e ensaios

Um lote é uma quantidade - "6 x KT66 na caixa 8" - e para a maior parte de uma colecção nunca precisa de ser mais do que isso. Quando precisa, seleccione o lote e clique em **Válvulas individuais...** e depois em **Registar individualmente**. Isso cria uma linha por cada válvula existente, e a partir daí cada válvula passa a ser uma coisa por direito próprio: a sua posição na prateleira, o seu número de série ou código de data, a sua marca e estado quando o lote é misto, e o seu histórico de ensaios.

Expandir um lote é opcional e feito lote a lote, por isso uma caixa com cem indicadores iguais continua a ser uma linha até decidir o contrário. Também é seguro repetir - só completa o lote até à quantidade que

ele tem, nunca duplica nem repõe o que já lá está. A coluna **Ind** na tabela de resultados mostra quantas válvulas de cada lote estão registadas assim; em branco significa que o lote ainda é apenas uma quantidade. Os lotes novos criados com **Adicionar existências** ficam registados individualmente desde o início, salvo indicação em contrário no formulário.

A coluna **Notas** nessa lista é o que foi escrito sobre aquela válvula em concreto - um número de série lido no vidro, “sem caixa”, “outra em casa”. Pertence à válvula e não ao lote, que é precisamente a razão de as registar individualmente: um comentário que se aplica a uma válvula em seis deixa de dizer o que quer que seja de útil depois de ser atribuído às seis.

Registar um ensaio

Registar um ensaio regista um ensaio da válvula seleccionada. Todas as leituras são opcionais, porque nenhum aparelho de ensaio as produz todas: um medidor de emissão dá um único valor, um AVO VCM163 lê a corrente de ânodo e a condutância mútua em dois mostradores ao mesmo tempo, mais ensaios separados de gás e isolamento, e um traçador de curvas dá tudo. Um registo com apenas um valor de gm e uma data é um registo perfeitamente válido.

Campo	Unidades	O que é
Data do ensaio, Aparelho		Quando, e em quê. Um ensaio com a data 1901-01-01 é um ensaio recuperado de um registo escrito que não indicava a data - nada foi ensaiado em 1901, a válvula ainda não tinha sido inventada, por isso a data lê-se inequivocamente como “ensaiada, data desconhecida” e não como um dia de medição real.
Va, Vg no ensaio	V	As condições em que as leituras foram feitas. Um valor de gm não significa nada sem elas.
Tipo de polarização		Fixa ou automática. A mesma válvula lê valores diferentes em cada uma.
Ia	mA	Corrente de ânodo - o valor principal na maioria dos aparelhos, e aquele pelo qual as válvulas de potência são emparelhadas.
Ig2	mA	Corrente de grelha ecrã, para tétrodo e pênodo.
gm	mA/V	Condutância mútua. Usa-se a prática britânica; multiplique por 1000 para os micromhos que um aparelho americano mostra.
gm em % do nominal	%	É assim que as válvulas são de facto classificadas e vendidas.
Emissão	%	A leitura única que um medidor de emissão barato dá.
Corrente de gás / grelha	uA	O ensaio de gás - um AVO lê até 100 uA de fundo de escala.
Isolamento	Mohm	Fugas entre eléctrodos.
Filamento-cátodo		O ensaio separado cátodo/filamento: um valor, ou passa/não passa.
Curto-circuitos, Veredicto		Passa/não passa, e a sua avaliação global da válvula.

Nota: Ensaiar nunca destrói nada. Cada ensaio é uma linha nova, por isso voltar a ensaiar uma válvula anos depois acrescenta ao histórico em vez de o substituir - e a evolução entre duas leituras é normalmente a parte interessante. **Histórico de ensaios**, ou um duplo clique na válvula, mostra todos os ensaios dela, do mais recente para o mais antigo.

O aparelho e as condições de ensaio são reaproveitados do último ensaio dessa válvula, porque raramente mudam ao longo de uma sessão e as leituras mudam sempre.

Duplos tríodos

Um duplo tríodo regista-se uma secção de cada vez: faça **Registar um ensaio** duas vezes, uma com a Secção a e outra com a b. É assim que as leituras saem do aparelho, e comparar as duas secções é precisamente o objectivo de ensaiar uma ECC83 para funcionar como inversora de fase. A lista de válvulas mostra o ensaio mais recente de qualquer das secções; o histórico mostra os dois.

Cores na lista de válvulas

As linhas a **âmbar** são válvulas nunca ensaiadas. As linhas a **castanho-avermelhado** são aquelas cujo último veredicto foi fraco, curto-circuito ou avariada.

Gastar válvulas, e corrigir o registo

São duas coisas diferentes e comportam-se de maneira diferente. **Retirar**, no separador Válvulas, é para uma válvula que gastou mesmo: reduz a quantidade do lote e remove também esse número de linhas individuais, escolhendo primeiro as *menos documentadas* - por ensaiar antes das ensaiadas, sem marcação antes das que têm número de série - para que gastar válvulas nunca deite fora, sem avisar, histórico de ensaios que teve o trabalho de registar. **Remover válvula**, na caixa de diálogo, é para uma linha que não devia lá estar: apaga o registo e não mexe na quantidade.

Nota: Apagar uma válvula leva com ela o seu histórico de ensaios, e apagar um lote leva as suas válvulas e os ensaios delas. Isto é intencional - um ensaio pertence a um determinado vidro e não significa nada sem ele - mas é a única acção irreversível aqui, por isso a caixa de diálogo diz o que vai desaparecer antes de desaparecer.

Ferramentas > Verificar contagem de válvulas individuais indica qualquer lote em que a quantidade e o número de linhas individuais tenham deixado de coincidir. Comunica em vez de corrigir: qual das duas está certa depende do que está realmente dentro da caixa.

O separador Bases / Suportes

As bases e suportes de válvulas não são válvulas, por isso são registados numa tabela própria em vez de misturados com os diversos gerais. O mesmo padrão do separador Válvulas: pesquisar por tipo de base ou por caixa, e Adicionar / Retirar / Mover / Eliminar lote.

O separador Explorar

Um filtro por facetas sobre todos os tipos que possui, mais parecido com o painel de filtros de uma loja em linha do que com uma caixa de pesquisa.

- **Categoria, Base, Família, Confiança, Mu variável, Ensaçada** - listas que *encadeiam*: escolher uma estreita o que as outras ainda oferecem, por isso nunca se cai numa combinação vazia. A Categoria é um agrupamento mais grosseiro do que o texto da função (Tríodo, Duplo tríodo, Tétrodo, Pêntodo, Tríodo-pêntodo, Rectificador, e assim por diante) - precisamente para ser útil como filtro em vez de corresponder quase a um tipo cada.
- **Valores numéricos** (Aquecimento V/A, Va máx, Pa máx, gm, mu, Potência de saída, Freq máx) - um operador (< = > <= >=) mais um valor escolhido de entre os que existem de facto nos dados.
- **Nome contém** - estreita a lista enquanto escreve, por exemplo “3cx” ou “PL”.

Clique num cabeçalho para ordenar. **Clique duas vezes num tipo** para uma janela com o registo de referência completo, botões de folha de dados e pesquisa na web, e a distribuição caixa a caixa de onde estão e quantas tem.

Nessa janela, **clique duas vezes numa das linhas de caixa** para ir directamente às válvulas individuais desse lote. É a mesma janela a que o separador Válvulas chega por **Válvulas individuais...**, por isso uma válvula encontrada a explorar comporta-se exactamente como uma encontrada a pesquisar - pode ler as notas dela, ver o histórico de ensaios e registar um ensaio novo sem voltar ao separador Válvulas.

O filtro **Ensaçada** restringe a lista aos tipos que têm pelo menos uma válvula ensaiada, ou àqueles que não têm nenhuma, e a coluna **Ensaçada** conta-as. O separador Válvulas tem o mesmo filtro para lotes, ao lado dos campos numéricos, com uma coluna **Ens** a seguir a **Ind**. Ambos consideram um lote ou um tipo como ensaiado quando pelo menos uma válvula dele tem pelo menos um ensaio registado; um lote sem nenhuma linha de válvula individual lê-se portanto como por ensaiar, porque nada nele foi ensaiado.

O separador Bancada

O procedimento para uma válvula tirada de um aparelho na bancada: escreva a designação (e, se quiser, de que andar do circuito veio - amplificador de FI, saída de áudio, rectificador, e assim por diante) e depois **Identificar**.

Se já estiver na sua base de dados

Os dados de referência carregam directamente no formulário da esquerda. À direita, **Em stock agora** mostra o que já tem desse tipo exacto ou de um equivalente registado, e **Substitutos possíveis** lista outros tipos que possui com a mesma função geral e todos os valores comuns dentro de 50% - a mesma lógica dos Tipos semelhantes do separador Válvulas, mas limitada ao que existe realmente em stock e com a quantidade que tem. Clique duas vezes num substituto para passar toda a bancada para ele, se essa acabar por ser a pergunta mais interessante.

Se for nova para si

Abrir folha de dados, RadioMuseum e Pesquisar na web funcionam logo a partir da designação escrita, antes de se guardar seja o que for. **Copiar instruções** coloca na área de transferência um texto pronto a colar, limitado a este único tipo (uma versão mais rápida e para um só item de Ferramentas > Gerar instruções de pesquisa...) - cole-o no Claude, e a resposta vem no mesmo formato em blocos que Aplicar dados pesquisados... espera.

Adicionar à base de dados cria um registo de referência vazio (classificado a partir da designação, sem existências associadas) para ter onde guardar o que for descobrindo. **Guardar / Guardar + confirmar** funcionam exactamente como no painel de detalhe do separador Válvulas - e actualizam de imediato a lista de substitutos à direita com o que acabou de introduzir, para ver logo se os parâmetros que encontrou abrem novos candidatos entre as suas existências.

O separador Documentos

Uma biblioteca de referência geral, para material que não é sobre um tipo de válvula específico - um guia de utilização de válvulas de potência, uma referência de ligações de bases, tudo o que valha a pena guardar junto da colecção. **Adicionar de ficheiro...** copia para o arquivo local um PDF que já tenha; **Adicionar de URL...** apenas regista uma ligação, sem descarregar nada. Cada entrada tem um título e um resumo opcional - seleccione uma para ler o resumo no painel da direita, e use a caixa de filtro para estreitar a lista enquanto escreve.

Nota: A mesma ideia de título/resumo/ficheiro-ou-URL aplica-se também por tipo, através do botão **Gerir...** do separador Válvulas ou da Bancada - a diferença está apenas em o documento ficar associado a um tipo de válvula ou guardado na biblioteca geral.

Preencher os dados de referência

Os tipos novos começam apenas com o que a convenção de nomes permite deduzir - só a leitura de uma folha de dados verdadeira os confirma. Há três formas de fechar essa lacuna:

À mão

Editar os campos no painel de detalhe e Guardar + confirmar, como acima.

Com o Claude - parâmetros eléctricos

Ferramentas > Gerar instruções de pesquisa... escreve num ficheiro de texto um pedido (para os seus tipos não confirmados com maior quantidade). Cole-o em qualquer conversa com o Claude, guarde a resposta, e depois Ferramentas > Aplicar dados pesquisados.... Só é aplicado o que o Claude confirmou de facto - uma conclusão com reservas ("não foi possível verificar", "plausível") fica guardada como pista em vez de marcada como confirmada, para não se afirmar mais do que se sabe.

Com o Claude - ficheiros de folhas de dados

Ferramentas > Gerar instruções para descarregar folhas de dados... escreve um pedido dirigido a um agente com acesso a ficheiros e à web (Claude Code, e não uma conversa simples, porque precisa de escrever ficheiros no seu disco). Tenta primeiro o descarregador incorporado, depois procura mais para o que ainda faltar, e guarda os PDF directamente no arquivo local.

Adicionar existências em lote

Para mais do que uns poucos lotes de uma vez, dispense a janela de adicionar:

- **Ferramentas > Criar modelo de importação...** escreve um CSV em branco com as colunas certas, pronto a preencher.
- **Ferramentas > Importar CSV...** lê de volta um CSV preenchido - uma linha por lote, os tipos novos classificados automaticamente, e os tipos existentes apenas recebem mais existências.
- **Ferramentas > Gerar instruções para construir CSV...** escreve um pedido para qualquer conversa com o Claude, que lhe faz perguntas (ou lê a folha de cálculo, apontamentos ou fotografias que lhe descrever) e devolve um CSV pronto a importar - útil quando os registos que já tem não estão neste formato.

Cópias de segurança, exportação e partilha

Cópia de segurança

A base de dados não é a cópia de segurança - o retrato em texto é. Actualize-o antes de terminar uma sessão de alterações:

```
python3 snapshot.py
```

É isso que pertence ao controlo de versões; é a partir daí que um restauro reconstrói tudo.

Exportar uma folha de cálculo

Ficheiro > Exportar folha de cálculo... escreve um .xlsx simples para quem só quer ver, sem usar a ferramenta.

Entregar tudo a outra pessoa

Ficheiro > Exportar arquivo e ferramentas (.zip)... junta o código, a documentação e um retrato novo num único ficheiro, com a opção de retirar antes o texto descritivo de terceiros (ver a nota do Manual Técnico sobre isso). Quem o receber descompacta-o e segue o QUICKSTART.md, que vai incluído.